

1

Planen eines
Softwareproduktes

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte	
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (27 Punkte)

a) 4 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen zu Anforderungen, wie z. B.:

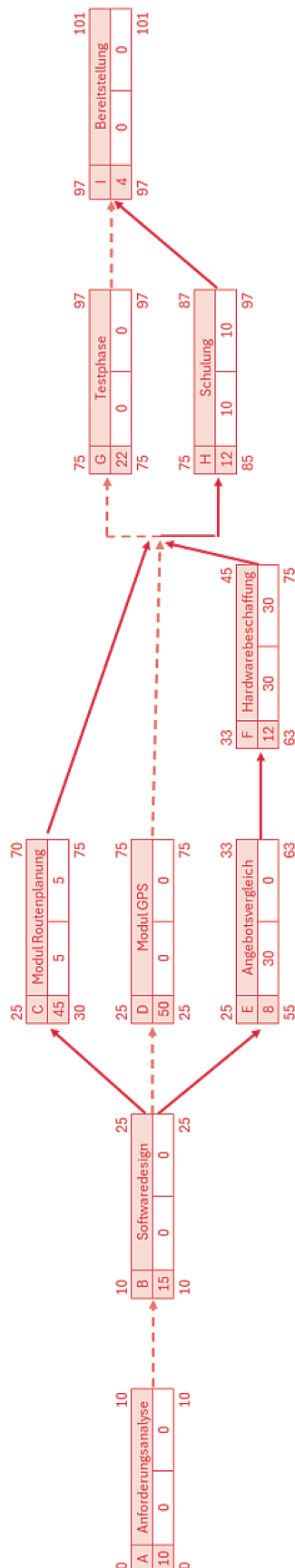
- Zielerreichung (Inhaltlich-technisch)
Wurden die Projektziele erreicht? Wurden alle Anforderungen umgesetzt?
- Einhaltung des Zeitplans
- Einhaltung des Budgets
- Zufriedenheit (Sind alle relevanten Stakeholder zufrieden?)

b) 4 Punkte

Risiko	Gegenmaßnahme
Verzögerungen durch unklare Anforderungen	Klare Projektziele und Stakeholder-Workshops zu Projektbeginn
Datenverlust während der Migration	Regelmäßige Backups und Testmigrationen durchführen
Widerstand der Mitarbeitenden	Frühzeitige Einbindung der Belegschaft und gezielte Schulungen
Technische Kompatibilitätsprobleme	Prototyping und Integrationstests vor der vollständigen Implementierung

Oder andere richtige Beschreibungen

c) 14 Punkte



Vorschlag für die Punktevergabe:

2 Punkte pro Knoten

d) 3 Punkte

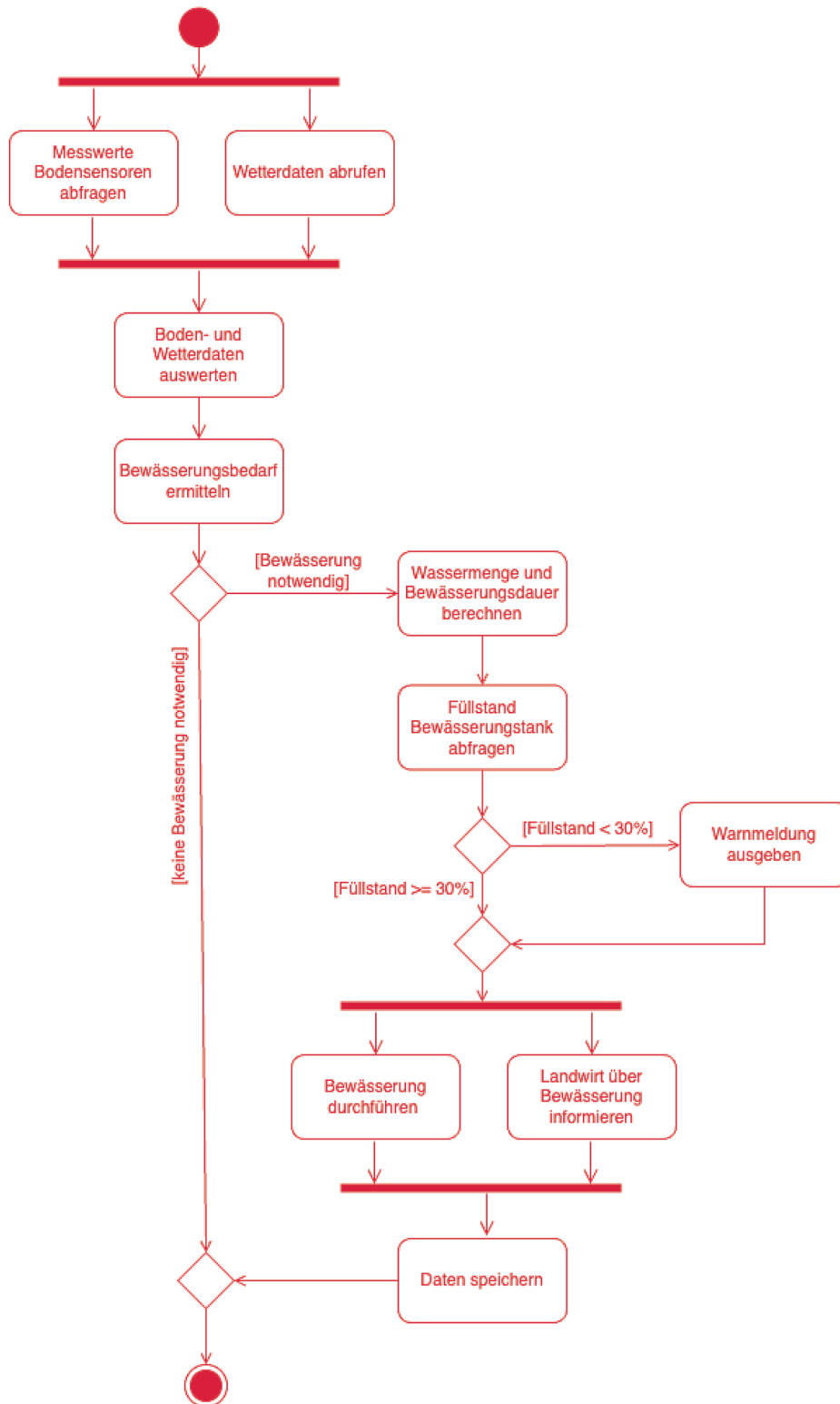
$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow I$

e) 2 Punkte

Der freie Puffer bezieht sich immer auf den Nachfolgerknoten. Der Gesamtpuffer bezieht sich hingegen auf das gesamte Projekt.

2. Aufgabe (28 Punkte)

a) 16 Punkte



Vorschlag für Punktevergabe:

- jeweils 0,5 Punkte auf Start- und Endknoten (1 Punkt)
- jeweils 1 Punkt pro Aktion (10 Punkte)
- jeweils 1 Punkt pro Teilung + Synchronisation (2 Punkte)
- jeweils 1 Punkt pro Entscheidung mit Bedingungen (2 Punkte)
- jeweils 0,5 Punkte pro Zusammenführung (1 Punkt)

ba) 3 Punkte

Eine REST-API ist eine Schnittstelle, die es ermöglicht mit Webanwendungen oder Diensten über das HTTP-Protokoll zu kommunizieren.

bb) 3 Punkte

Parameter	Beschreibung
/weather	die abzufragende Ressource (in diesem Fall die Wettervorhersagen)
location=Rostock	die Region, für die Wetterdaten abgerufen werden
units=metric	Formatierung in metrischen Einheiten (hier z.B. Temperatur in Celsius statt Fahrenheit)
apikey=XYZ123	API-Schlüssel für die Authentifizierung

bc) 6 Punkte

Es können folgende HTTP-Methoden genannt werden:

HTTP-Methode	Beschreibung
POST	erstellt eine neue Ressource
PUT	aktualisiert eine Ressource vollständig
DELETE	löscht eine Ressource
PATCH	aktualisiert einen Teil einer Ressource
HEAD	analog zu einem GET-Request, liefert aber nur HTTP-Header ohne Body

3. Aufgabe (22 Punkte)

aa) 3 Punkte

LoRa ist eine kabellose Modulationstechnik. Sie eignet sich besonders für Anwendungen bei denen kleine Datenmengen mit geringer Übertragungsgeschwindigkeit über größere Distanzen übertragen werden müssen. LoRa ist für einen geringen Stromverbrauch optimiert.

ab) 6 Punkte

Folgende Gründe sprechen beispielsweise für den Einsatz:

- Für den Einsatz auf Feldern wird die große Reichweite benötigt.
- Es ist davon auszugehen, dass die Sensoren mit Batterien betrieben werden müssen.
- Es müssen lediglich kleine Datenmengen übertragen werden.

ba) 3 Punkte

Es handelt sich um das Ziel der Integrität. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Informationen nicht durch unautorisierte Stellen verändert wurden.

bb) 4 Punkte

Mithilfe einer Signatur kann der Empfänger überprüfen, dass die Daten nicht während der Übertragung verändert wurden. Die Signatur kann mithilfe symmetrischer oder asymmetrischer Verfahren erstellt werden.

Alternativ kann der Prüfling hier auf die Möglichkeit der Verschlüsselung eingehen.

bc) 3 Punkte

Bei RSA handelt es sich um ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Dabei erfolgt die Ver- und Entschlüsselung mithilfe von Public- und Private-Key.

bd) 3 Punkte

Es wird erwartet, dass der Prüfling erkennt, dass eine Verschlüsselung nicht zur Erfüllung der Anforderung erforderlich ist. Darüber hinaus handelt es sich um ein Verfahren, das im Verhältnis zu einer einfachen Signatur, sehr rechenaufwendig ist. Da mit Geräten gearbeitet wird, die eine sehr begrenzte Stromquelle und meist sehr wenig Rechenleistung haben, ist eine Signatur zu empfehlen.

Alternativ könnte der Prüfling beschreiben, dass er die Verschlüsselung der Daten als wichtig erachtet. In diesem Fall sollte er jedoch die Transferleistung erbringen, dass es sich bei RSA um ein asymmetrisches Verfahren (mit den oben genannten Nachteilen) handelt und eine symmetrische Verschlüsselung vollkommen ausreichend wäre. Der vorherige Schlüsselaustausch bei der symmetrischen Verschlüsselung stellt für dieses Projekt kein Hindernis dar.

Andere Begründungen sind auch möglich.

4. Aufgabe (23 Punkte)

a) 5 Punkte

Als Merkmale der Produktqualität können Funktionalität, Benutzbarkeit, Leistungseffizienz, Wartbarkeit, Übertragbarkeit, Sicherheit oder Kompatibilität genannt werden. Exemplarisch sind als Lösungsvorschlag folgende Beschreibungen gegeben:

Qualitätsmerkmal	Beschreibung
Zuverlässigkeit	Die Zuverlässigkeit beschreibt in der Softwareentwicklung die Fähigkeit einer Anwendung, über einen bestimmten Zeitraum hinweg stabil, fehlerfrei und unter definierten Bedingungen funktionsfähig zu bleiben.
Funktionalität	Die Funktionalität beschreibt, inwieweit eine Software die geforderten Funktionen erfüllt, um die spezifizierten Anforderungen unter definierten Bedingungen zu erfüllen.
Wartbarkeit	Die Wartbarkeit beschreibt, wie einfach es ist, eine Software zu analysieren, zu ändern und weiterzuentwickeln, um Fehler zu beheben, neue Anforderungen umzusetzen oder sich ändernde Umgebungen zu berücksichtigen.

b) 8 Punkte

Beispielsweise können folgende Anforderungen an „Barrierefreie Software“ beschrieben werden:

Anforderung an „Barrierefreie Software“	geeignete Maßnahme zur Erfüllung
Alternativen für nicht-textuelle Inhalte	z. B. Alternativtexte für Bilder, Untertitel für Videos
Anpassbarkeit an individuelle Bedürfnisse	z. B. Einstellen von Schriftgröße, Kontrast und Layout
Feedback und Fehlermeldungen	z. B. klare Fehlermeldungen und akustische Signale

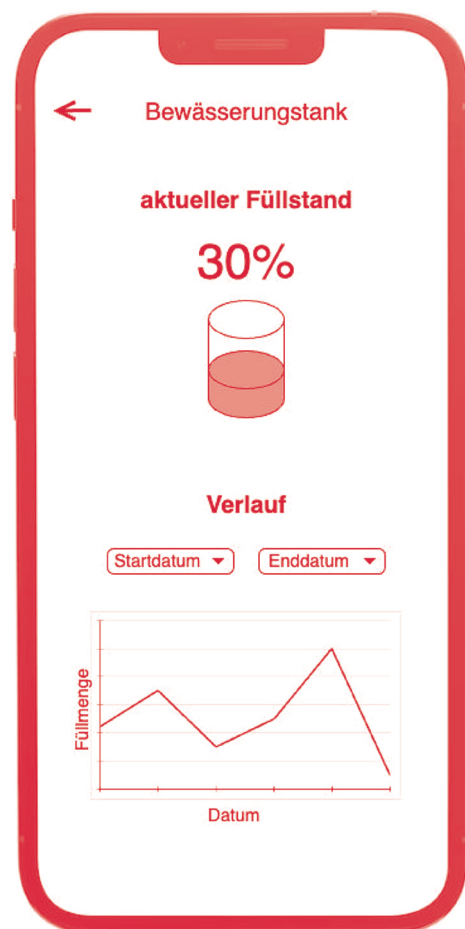
ca) 4 Punkte

Folgende Vorteile ergeben sich beispielsweise aus der Erstellung von Mockups:

- Stakeholder sehen früh, wie die Software aussehen wird - Missverständnisse werden reduziert
- fördert das gemeinsame Verständnis zwischen Entwicklern, Designern, Kunden und Endanwendern
- ermöglichen erste Beurteilung der Benutzerführung, Navigation und Interaktion – noch bevor die Programmierung beginnt

cb) 6 Punkte

Ein Mockup kann beispielsweise wie folgt aussehen:



Folgende Inhalte sollen dargestellt sein:

- Überschriften
- Wassermenge im Tank z. B. als Zahl (Angabe in Liter) oder grafische Füllstandsanzeige (Angabe in Prozent)
- Zeitlicher Verlauf der Wassermenge z. B. als Diagramm mit auswählbarem Startdatum und Enddatum

